

课后作业

环境：Ubuntu + Miniconda + Python 3.10 + Ultralytics YOLO11n

课程资料：robot_yolo_demo

基础作业

1.1 YOLO 推理环境与课堂 Demo 复现

按照操作手册，完成 YOLO 推理环境搭建，并复现课堂 Demo。

- 进入课程资料目录并激活环境：

```
cd ~/robot_yolo_democonda activate robot_yolo
```

- 检查 Ultralytics 是否能正常运行：

```
yolo checks
```

- 使用 YOLO11n 对课堂主图进行单图推理：

```
yolo predict model=models/yolo11n.pt source=images/soccer_practice_field.png conf=0.25 project=outputs name=cli_predict exist_ok=True
```

- 运行 Python 脚本读取检测结果：

```
python scripts/detect_image.py
```

提供以下验证材料：

- yolo checks 运行成功截图 1 张；
- CLI 推理终端输出截图 1 张，能看到 1 person, 1 sports ball 或类似检测结果；
- YOLO 生成的检测结果图 1 张；
- Python 脚本输出截图 1 张，能看到 class_name、confidence、bbox_xyxy。

1.2 足球识别稳定性分析

使用同一个预训练模型和同一个阈值，测试资料包中的多张图片：

```
yolo predict model=models/yolo11n.pt source=images conf=0.25 project=outputs name=homework_soccer_check exist_ok=True
```

如果某些图片没有明显检测结果，可以把置信度阈值临时降低到 0.10 再观察：

```
yolo predict model=models/yolo11n.pt source=images conf=0.10 project=outputs name=homework_soccer_check_conf010 exist_ok=True
```

测试后回答以下问题：

- 哪些图片被识别成了 sports ball? 对应置信度大约是多少?
- 哪些图片没有识别出足球? 哪些图片被识别成了其他类别?
- 降低 conf 后, 检测结果有什么变化? 是更容易出现目标框, 还是误检也变多?
- 比较 soccer_practice_field.png 和 color_ball_clean.png, 它们在背景、纹理、上下文上有什么不同?
- 为什么同样是“球”, 预训练 YOLO 对不同图片的识别稳定性会不同?

1.3 YOLO 输出字段理解

结合课堂 Demo 和 scripts/detect_image.py, 回答以下问题:

- class_name 表示什么? 为什么足球在本次模型中通常显示为 sports ball, 而不是 football?
- confidence 表示什么? 置信度高是否一定代表检测结果完全正确?
- bbox_xyxy = (x1, y1, x2, y2) 中四个数分别代表什么?
- CLI 输出中的 preprocess、inference、postprocess 分别表示什么阶段?
- NMS 的作用是什么? 为什么一个目标可能会先产生多个候选框, 最后只保留一个框?

1.4 Aelos 机器人 SSH 基础操作

阅读 Aelos Smart 用户使用手册, 完成一次机器人基础连接操作。

要求:

- 使用 SSH 连接 Aelos 机器人;
- 通过 SSH 查看机器人中的文件目录;
- 尝试执行至少 2 个基础 Linux 命令, 例如:

pwdlsd

- 简要说明 SSH 连接机器人的作用: 为什么机器人调试时需要远程登录?

提供以下验证材料:

- SSH 连接成功截图 1 张;
- 通过 SSH 查看机器人文件目录的截图 1 张;
- 简短文字说明: SSH 在机器人调试中的作用。

基础作业提交要求

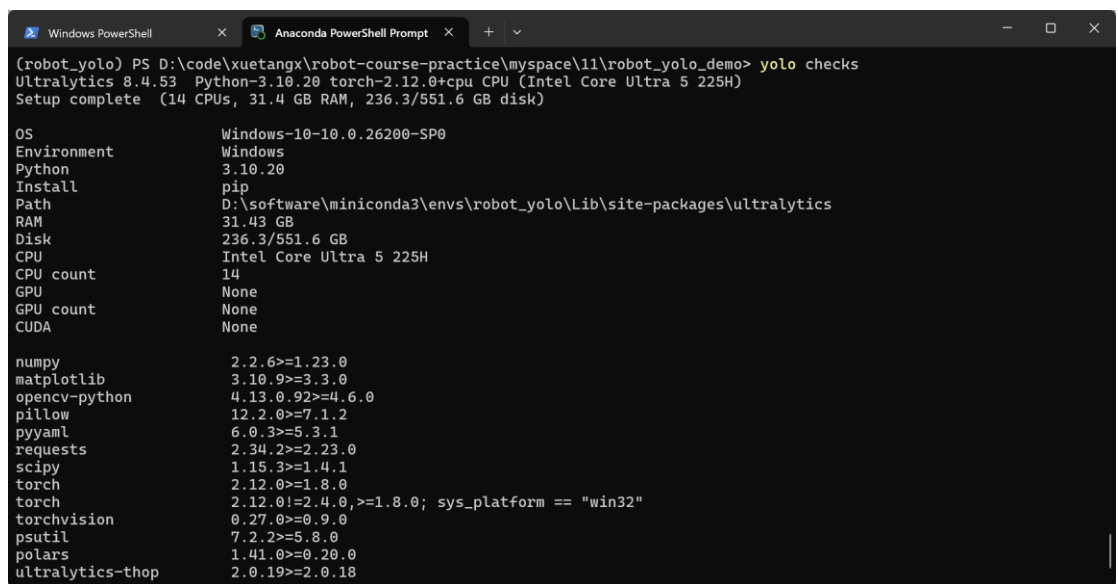
请将基础作业整理为一份 PDF，包含：

- 环境验证和课堂 Demo 复现截图；
- 多张图片的 YOLO 检测结果图；
- 足球识别稳定性分析；
- YOLO 输出字段理解题的回答；
- Aelos 机器人 SSH 基础操作截图与说明。

Answers:

1.1 YOLO 推理环境与课堂 Demo 复现

- yolo checks 运行成功截图 1 张；



```
(robot_yolo) PS D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo> yolo checks
Ultralytics 8.4.53 Python-3.10.20 torch-2.12.0+cpu CPU (Intel Core Ultra 5 225H)
Setup complete (14 CPUs, 31.4 GB RAM, 236.3/551.6 GB disk)

OS                      Windows-10-10.0.26200-SP0
Environment             Windows
Python                  3.10.20
Install                 pip
Path                    D:\software\miniconda3\envs\robot_yolo\Lib\site-packages\ultralytics
RAM                     31.43 GB
Disk                    236.3/551.6 GB
CPU                     Intel Core Ultra 5 225H
CPU count               14
GPU                     None
GPU count               None
CUDA                   None

numpy                   2.2.6>=1.23.0
matplotlib              3.10.9>=3.3.0
opencv-python           4.13.0.92>=4.6.0
pillow                  12.2.0>=7.1.2
pyyaml                  6.0.3>=5.3.1
requests                2.34.2>=2.23.0
scipy                   1.15.3>=1.4.1
torch                   2.12.0>=1.8.0
torch                   2.12.0!=2.4.0, >=1.8.0; sys_platform == "win32"
torchvision             0.27.0>=0.9.0
psutil                  7.2.2>=5.8.0
polars                  1.41.0>=0.20.0
ultralytics-thop        2.0.19>=2.0.18
```

- CLI 推理终端输出截图 1 张，能看到 1 person, 1 sports ball 或类似检测结果；

```
Windows PowerShell
Anaconda PowerShell Prompt

5. Ultralytics solutions usage
  yolo solutions count or any of ['crop', 'blur', 'workout', 'heatmap', 'isegment', 'visioneye', 'speed', 'queue',
'analytics', 'inference', 'trackzone', 'region', 'security', 'parking'] source="path/to/video.mp4"

6. Run special commands:
  yolo help
  yolo checks
  yolo version
  yolo settings
  yolo copy-cfg
  yolo cfg
  yolo solutions help

Docs: https://docs.ultralytics.com
Solutions: https://docs.ultralytics.com/solutions/
Community: https://community.ultralytics.com
GitHub: https://github.com/ultralytics/ultralytics

(robot_yolo) PS D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo> yolo predict model=models/yolo11n.pt
source=images/soccer_practice_field.png conf=0.25 project=outputs name=cli_predict exist_ok=True
Ultralytics 8.4.53 Python-3.10.20 torch-2.12.0+cpu CPU (Intel Core Ultra 5 225H)
YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,616,248 parameters, 0 gradients, 6.5 GFLOPs

image 1/1 D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo\images\soccer_practice_field.png: 448x640 1
person, 1 sports ball, 57.7ms
Speed: 3.3ms preprocess, 57.7ms inference, 2.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 448, 640)
Results saved to D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo\runs\detect\outputs\cli_predict
Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/predict
(robot_yolo) PS D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo>
```

- YOLO 生成的检测结果图 1 张;



- Python 脚本输出截图 1 张，能看到 class_name、confidence、bbox_xyxy。

```
Windows PowerShell
Anaconda PowerShell Prompt

(robot_yolo) PS D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo> yolo predict model=models/yolo11n.pt
source=images/soccer_practice_field.png conf=0.25 project=outputs name=cli_predict exist_ok=True
Ultralytics 8.4.53 Python-3.10.20 torch-2.12.0+cpu CPU (Intel Core Ultra 5 225H)
YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,616,248 parameters, 0 gradients, 6.5 GFLOPs

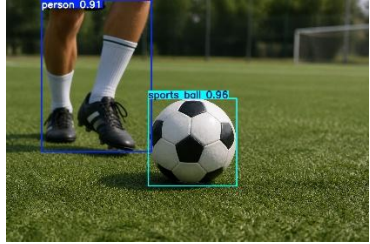
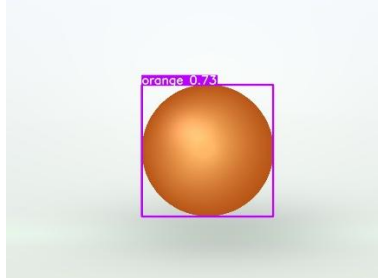
image 1/1 D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo\images\soccer_practice_field.png: 448x640 1
person, 1 sports ball, 57.7ms
Speed: 3.3ms preprocess, 57.7ms inference, 2.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 448, 640)
Results saved to D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo\runs\detect\outputs\cli_predict
Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/predict
(robot_yolo) PS D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo> python -V
Python 3.10.20
(robot_yolo) PS D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo> python .\scripts\detect_image.py

image 1/1 D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo\images\soccer_practice_field.png: 448x640 1
person, 1 sports ball, 54.8ms
Speed: 2.5ms preprocess, 54.8ms inference, 1.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 448, 640)
Results saved to D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo\outputs\python_predict
image: images\soccer_practice_field.png
detections: 2

-----
[0] class_name=sports ball
    confidence=0.959
    bbox_xyxy=(602.7, 416.7, 976.5, 786.1)
[1] class_name=person
    confidence=0.906
    bbox_xyxy=(150.7, 0.8, 615.4, 641.6)
-----
visual result saved to: outputs\python_predict
(robot_yolo) PS D:\code\xuetangx\robot-course-practice\myspace\11\robot_yolo_demo> |
```

1.2 足球识别稳定性分析

yolo 检测结果汇总如下,

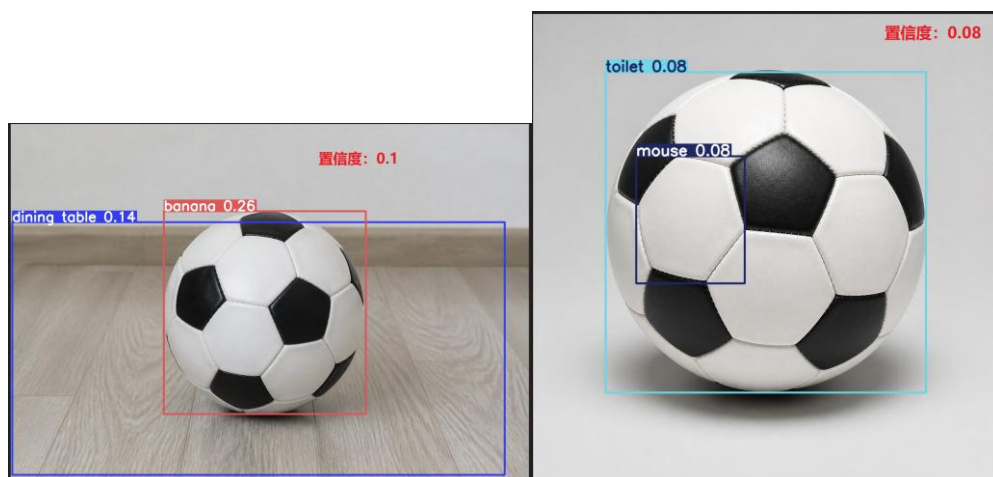
图片名称	yolo 检测结果
soccer_practice_field.png	
color_ball_clean.png	
color_ball_floor_bg.png	

soccer_grass.png	
soccer_indoor_floor.png	
soccer_studio_closeup.png	

- 哪些图片被识别成了 sports ball? 对应置信度大约是多少?
 - (1) soccer_practice_field.png, 置信度为 0.959
 - (2) soccer_grass.png, 置信度为 0.440
- 哪些图片没有识别出足球? 哪些图片被识别成了其他类别?

color_ball_floor_bg.png, soccer_indoor_floor.png, soccer_studio_closeup.png, 这些图片未识别出足球且被识别成其他类别。
- 降低 conf 后, 检测结果有什么变化? 是更容易出现目标框, 还是误检也变多?

降低置信度后, 更容易出现目标框, 但同时误检变多。比如, soccer_indoor_floor.png, 将置信度设置为 0.1 后, 仍未检测出足球, 但误检出 dining table; soccer_studio_closeup.png, 将置信度设置为 0.08 后, 仍未检测出足球, 但误检出 toilet 和 mouse。



- 比较 soccer_practice_field.png 和 color_ball_clean.png，它们在背景、纹理、上下文上有什么不同？

在纹理上，前者球形内纹理更丰富且规则分块而后两者平滑；在背景上，前者为绿色草地而后两者背景单调；在上下文上，前者有穿着足球袜和球鞋的人而后两者几乎没有什么上下文，因此前者更容易、准确识别出足球。

- 为什么同样是“球”，预训练 YOLO 对不同图片的识别稳定性会不同？

预训练 YOLO 得到的 yolo11n.pt 权重文件，同训练时使用的训练数据相关。当训练数据中几乎不含有类似 color_ball_floor_bg.png、soccer_indoor_floor.png 的场景时，得到的模型也就很可能无法识别出足球，导致对不同图片的识别稳定性会不同。

1.3 YOLO 输出字段理解

- class_name 表示什么？为什么足球在本次模型中通常显示为 sports ball，而不是 football？

class_name 表示类别名称。yolo11n.pt 模型在训练时使用的是 COCO 数据集，一共 80 类且用 sports ball 来表示所有球类（class id = 32）。

```
names = result.names  names: {0: 'person', 1: 'bicycle', 2: 'car', 3: 'motorcycle', 4: 'airplane', 5: 'bus', 6: 'train', 7: 'truck', 8: 'boat', 9: 'traffic light', 10: 'fire hydrant', 11: 'stop sign', 12: 'parking meter', 13: 'bench', 14: 'bird', 15: 'cat', 16: 'dog', 17: 'horse', 18: 'sheep', 19: 'cow', 20: 'elephant', 21: 'bear', 22: 'zebra', 23: 'giraffe', 24: 'backpack', 25: 'umbrella', 26: 'handbag', 27: 'tie', 28: 'suitcase', 29: 'frisbee', 30: 'skis', 31: 'snowboard', 32: 'sports ball', 33: 'kite', 34: 'baseball bat', 35: 'baseball glove', 36: 'softball', 37: 'volleyball', 38: 'tennis racket', 39: 'bottle', 40: 'wine glass', 41: 'cup', 42: 'fork', 43: 'knife', 44: 'spoon', 45: 'bowl', 46: 'plate', 47: 'mug', 48: 'cup', 49: 'bottle', 50: 'wine glass', 51: 'cup', 52: 'bottle', 53: 'wine glass', 54: 'cup', 55: 'bottle', 56: 'wine glass', 57: 'cup', 58: 'bottle', 59: 'wine glass', 60: 'cup', 61: 'bottle', 62: 'wine glass', 63: 'cup', 64: 'bottle', 65: 'wine glass', 66: 'cup', 67: 'bottle', 68: 'wine glass', 69: 'cup', 70: 'bottle', 71: 'wine glass', 72: 'cup', 73: 'bottle', 74: 'wine glass', 75: 'cup', 76: 'bottle', 77: 'wine glass', 78: 'cup', 79: 'bottle', 80: 'wine glass'}
```

- confidence 表示什么？置信度高是否一定代表检测结果完全正确？

confidence 表示置信度。置信度高不一定检测正确，有可能误检。比如对图片 color_ball_floor_bg.png 的检测，置信度为 0.49 但被误检为 orange。

- bbox_xyxy = (x1, y1, x2, y2) 中四个数分别代表什么？

(x1, y1)代表检测框的左上角坐标，(x2, y2)代表检测框的右上角坐标。

- CLI 输出中的 preprocess、inference、postprocess 分别表示什么阶段？

preprocess: 预处理。用于将图像处理成 yolo 能使用的张量，比如 resize、像素归一化等。

inference: 推理。yolo 模型做推理，输出原始候选预测。

postprocess: 后处理。用于将 yolo 输出转换成可用结果，比如按置信度阈值过滤低置信度框、执行 NMS 去重等。

- NMS 的作用是什么？为什么一个目标可能会先产生多个候选框，最后只保留一个框？

(1) NMS (Non-Maximum Suppression) 用于去除指向同一目标的重复检测框，最终保留置信度最高的。

(2) 在 yolo 检测过程中，图像会被划分成多个网格，每个网格会有多个不同尺度、长宽比的 anchor 框，都会独立输出一个预测。当目标横跨多个网格时，很容易出现每个网格各自输出一个高置信度的框，导致互相重叠。

1.4 Aelos 机器人 SSH 基础操作

- SSH 连接成功截图 1 张；

参见 [SSH 连接 Aelos 机器人](#)

- 通过 SSH 查看机器人文件目录的截图 1 张；

参见 [SSH 查看机器人](#)

- 简短文字说明：SSH 在机器人调试中的作用。

机器人一般为了减重、省电，本身并没有屏幕和键盘，通过 SSH 连接机器人，能够完成远程控制和软件更新，同时便于机器人调试时查看机器人实时运行日志、修改配置文件、启动或停止程序等。